



Hormonas Tiroideas

Regulación del metabolismo: T3, T4, yodo, tiroglobulina y calcitonina

La tiroides regula el gasto energético basal. Sus folículos captan yodo y lo incorporan a la tiroglobulina para fabricar T4 y T3; las células parafoliculares (C) secretan calcitonina, independiente del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides.

EJE REGULADOR

1. Hipotálamo: TRH
2. Adenohipófisis: TSH
3. Tiroides: capta yodo, sintetiza T4 (93%) y T3 (7%)
4. Tejidos periféricos: aumenta metabolismo basal, crecimiento y termogénesis

HORMONAS DEL MÓDULO

Tiroxina (T4) y Triyodotironina (T3)

Glándula/origen: Tirocitos foliculares

Resumen: T4 es la prohormona circulante mayoritaria; T3 es la forma biológicamente activa.

Mecanismo: Las desyodinasas periféricas (DIO1, DIO2) convierten T4 en T3 activa; la DIO3 las inactiva. Circulan unidas a TBG, transtiretina y albúmina. La T3 se une a receptores nucleares TR α /TR β que heterodimerizan con RXR y regulan la transcripción génica.

Correlación clínica: Hipertiroidismo: estado hipermetabólico (pérdida de peso, taquicardia, intolerancia al calor). Hipotiroidismo: estado hipometabólico (aumento de peso, bradicardia, intolerancia al frío).

Yodo y Tiroglobulina

Glándula/origen: Tirocitos foliculares / coloide

Resumen: El yodo es el sustrato esencial; la tiroglobulina es la proteína matriz de la hormonogénesis.

Mecanismo: El NIS capta yoduro activamente; la pendrina lo transporta al coloide donde la TPO lo organifica sobre la tiroglobulina, formando MIT y DIT que se acoplan en T3 y T4. La TSH estimula la endocitosis del coloide y la liberación hormonal.

Correlación clínica: El déficit de yodo causa bocio endémico; la tiroglobulina se usa como marcador de seguimiento en cáncer diferenciado de tiroides.

Calcitonina

Glándula/origen: Células parafoliculares (C)

Resumen: Hormona hipocalcemiante: inhibe la actividad osteoclástica.

Mecanismo: Se libera ante la hipercalcemia (vía CaSR) y se une al receptor de calcitonina (Gi) en los osteoclastos, inhibiendo la resorción ósea. Su papel fisiológico en el adulto es modesto comparado con PTH y calcitriol.

Correlación clínica: El carcinoma medular de tiroides hipersecreta calcitonina (marcador diagnóstico); se usa terapéuticamente en osteoporosis y enfermedad de Paget.

Hipertiroidismo vs. Hipotiroidismo

Parámetro	Hipertiroidismo	Hipotiroidismo
TSH (primario)	Baja	Elevada
T3/T4 libres	Elevadas	Bajas
Metabolismo basal	Aumentado	Disminuido
Frecuencia cardíaca	Taquicardia	Bradicardia
Ejemplo clásico	Enfermedad de Graves	Tiroiditis de Hashimoto